

Лабораторна робота №3

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕКСТІ

Мета: ознайомитися з методами приховування інформації у тексті; розглянути роботу методу ZWS на основі навчальної програми CrypTool 2; програмно реалізувати типові методи текстової стеганографії; згенерувати текст із прихованими даними за допомогою мовної моделі штучного інтелекту.

Завдання 1. Виконати приховування повідомлення у тексті методом Zero Width Space на основі навчальної програми CrypTool 2 (Templates ⇒ Steganography ⇒ Text Steganography with Zero Width Space).

1. Відкрийте проект Text Steganography with Zero Width Space, введіть текст, що буде слугувати контейнером та введіть своє ім'я та прізвище у поле для секретного повідомлення. Запустіть програму на виконання, натиснувши Play. Перегляньте результат приховування та вилучення стеганографічних даних

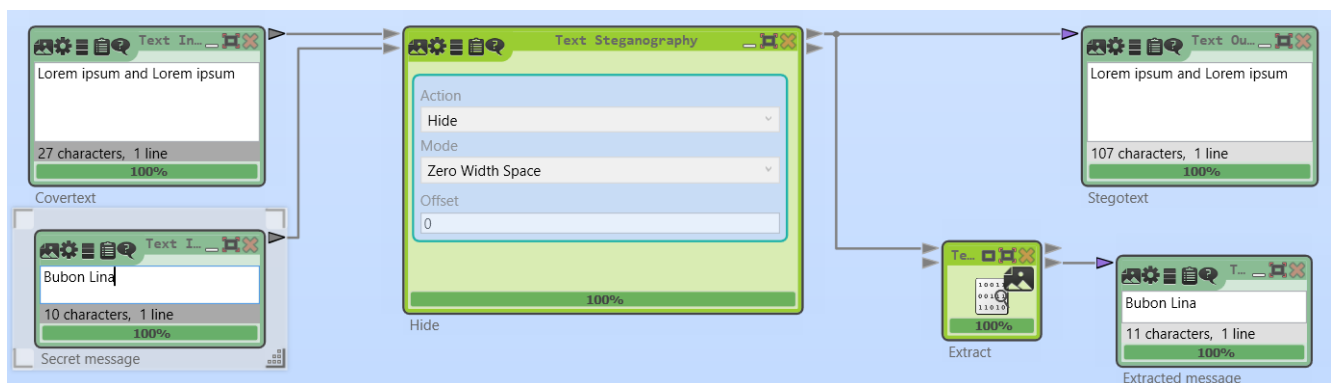


Рис. 1. Введення повідомлення.

2. Додайте до проєкту компоненти String Decoder та File Output, використовуючи розділ Tools на панелі модульних компонентів Components. Встановіть за допомогою стрілок зв'язок між компонентами програми. У налаштуваннях File Output вкажіть ім'я файлу, куди буде збережено стеготекст.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №3				Лім.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Бубон Л. В.										
Перевір.		Кириєнко М. Ю.									1	13
Реценз.									ФІКТ, гр. ІПЗ-23-5			
Н. Контр.												
Зав.каф.												

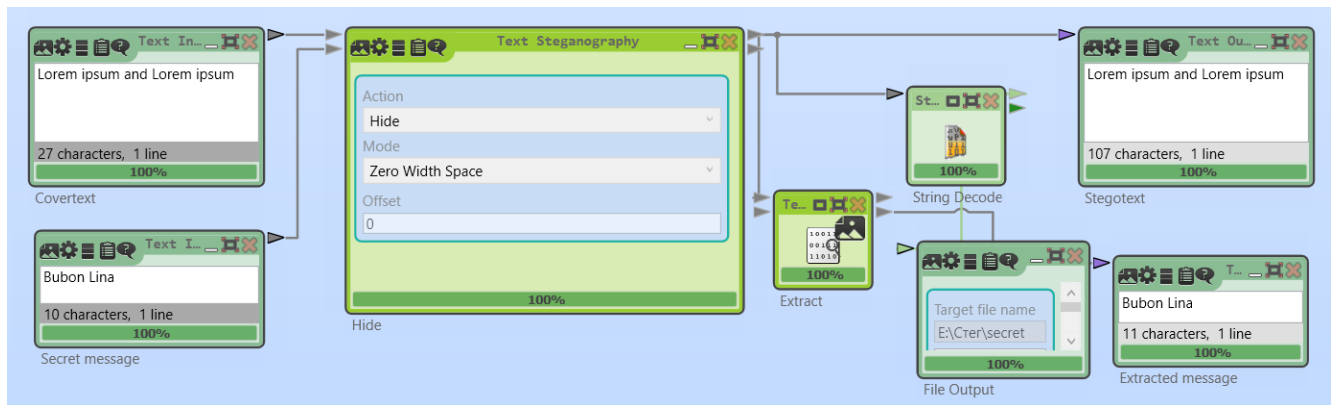


Рис. 2. Додавання компонентів для збереження стеготексту до файлу

3. Знову запустіть програму на виконання. Перегляньте вміст збереженого файлу

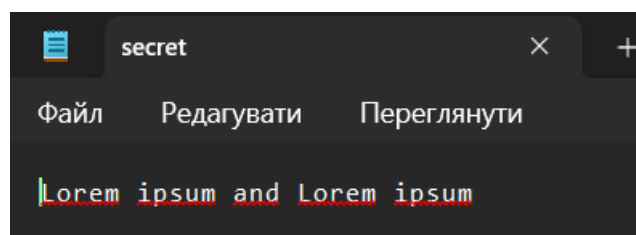


Рис. 3. Тестове повідомлення, що містить стеготекст

5. Створіть новий проект для вилучення прихованого повідомлення, наприклад під назвою ZWS_dec.cwm. Додайте до проекту компоненти File Input, Text Steganography (розділ Steganography на панелі Components) та Text Output.

Встановіть зв'язки, налаштуйте параметри роботи складових проекту

6. Збережіть проект та перевірте його роботу. Результатом правильного виконання буде коректно вилучене повідомлення (рис. 3.5). Додайте скріншот проекту до звіту.

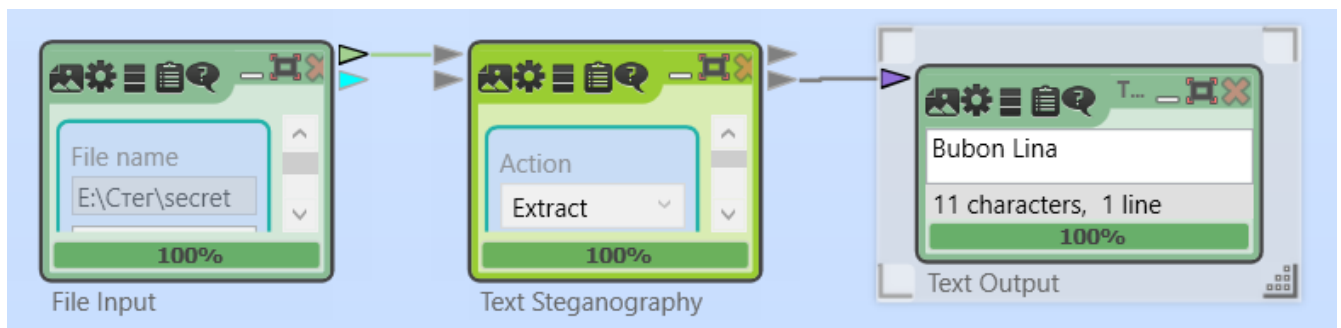


Рис. 4. Створення та вилучення

4. Обмінюйтеся текстовими повідомленнями з вбудованими даними із іншим студентом своєї групи.

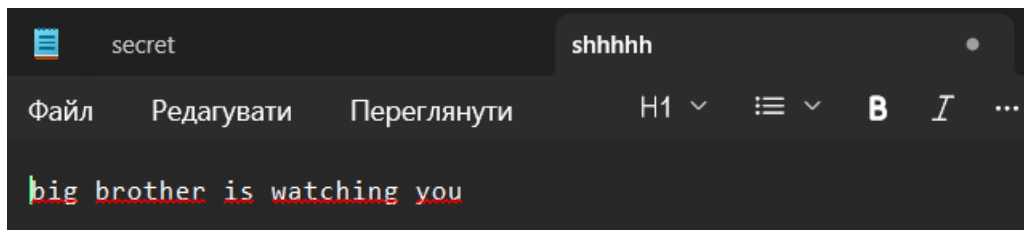


Рис. 5. Тестове повідомлення, що містить стеготекст

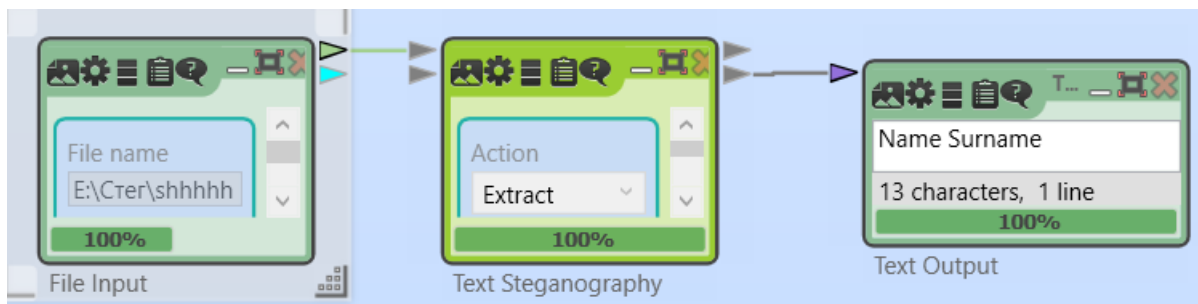


Рис. 6. Вилучення

Завдання 2. Розробити програму мовою програмування для приховування текстових повідомлень у тексті. Основні функції та інші складові програми описати зі скріншотами у звіті.

1. Реалізуйте на будь-якій мові програмування методи:

- приховування за допомогою символів нульової ширини;
- приховування за допомогою зміни регістру літер;
- приховування за допомогою маніпуляції пробілами;
- приховування за допомогою зміни кольору шрифту.

2. Для кожного методу потрібно розробити мінімум дві функціональні частини: приховування та вилучення секретного повідомлення.

3. За потреби, залежно від методу, передбачте обмеження на довжину прихованого повідомлення.

4. Створіть меню або інтерфейс користувача для взаємодії з програмою.

Забезпечте можливість вибору між приховуванням та вилученням.

5. Результати перетворень потрібно виводити на екран (наприклад, початкове повідомлення, повідомлення у бінарному вигляді, оригінальний текст, текст із

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

позначенням прихованих символів, стеготекст, вилучене повідомлення).

6. Реалізуйте збереження стеготексту із прихованими повідомленнями у файл (txt, docx, html).

7. Забезпечте можливість відкриття збережених файлів та вилучення прихованої інформації.

8. Перевірте стійкість методів до випадкових змін у тексті-носії (редагування, форматування).

9. За бажанням (на додаткові бали) додайте опцію простого шифрування повідомлення перед приховуванням (наприклад, шифром Цезаря).

10. Виконайте тестування для кожного методу на різних секретних повідомленнях (включно зі своїм прізвищем та ім'ям) і різних текстах. Результати тестування додати до звіту.

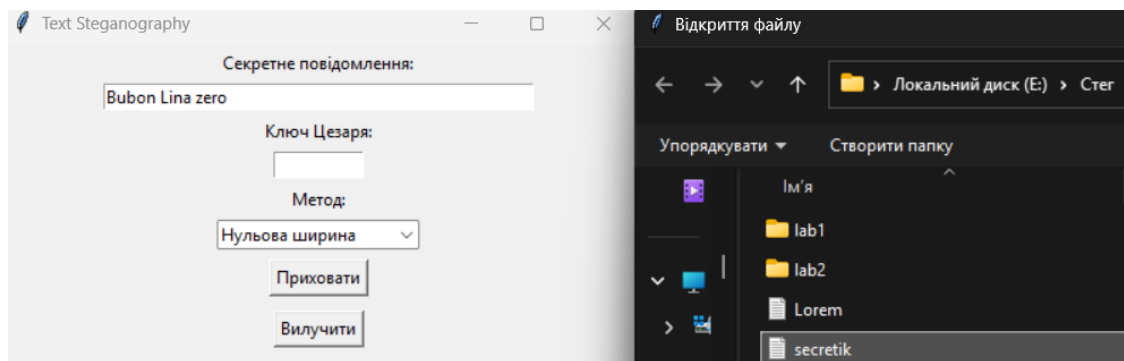


Рис. 7. Обрання тексту для шифрування

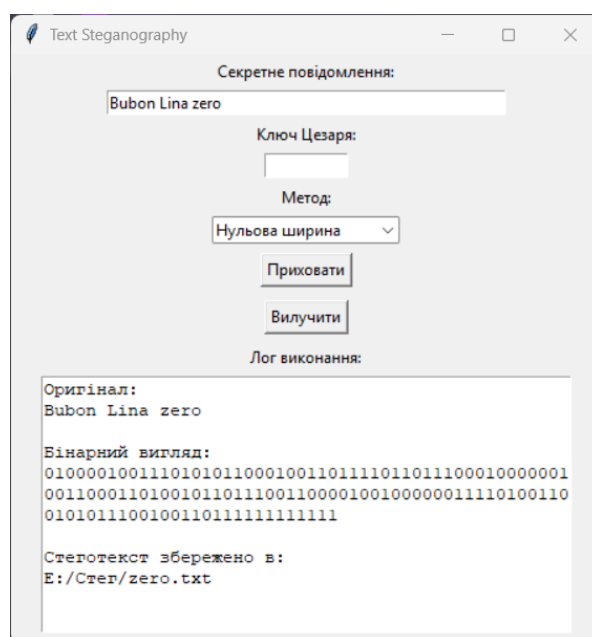


Рис. 8. Шифрування

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

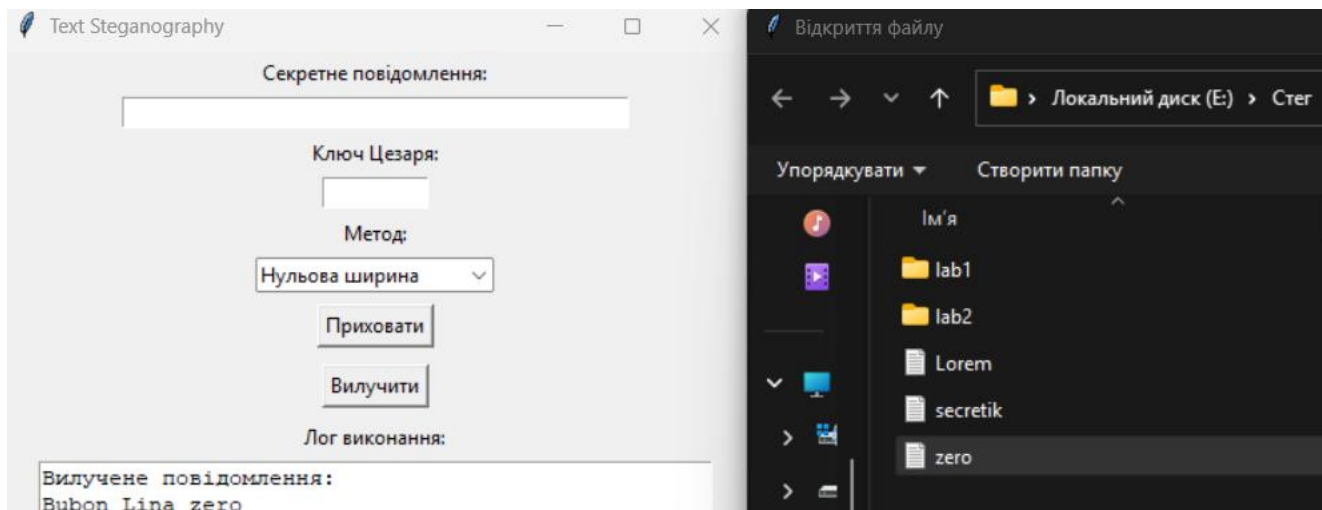


Рис. 9. Вилучення секретного тексту

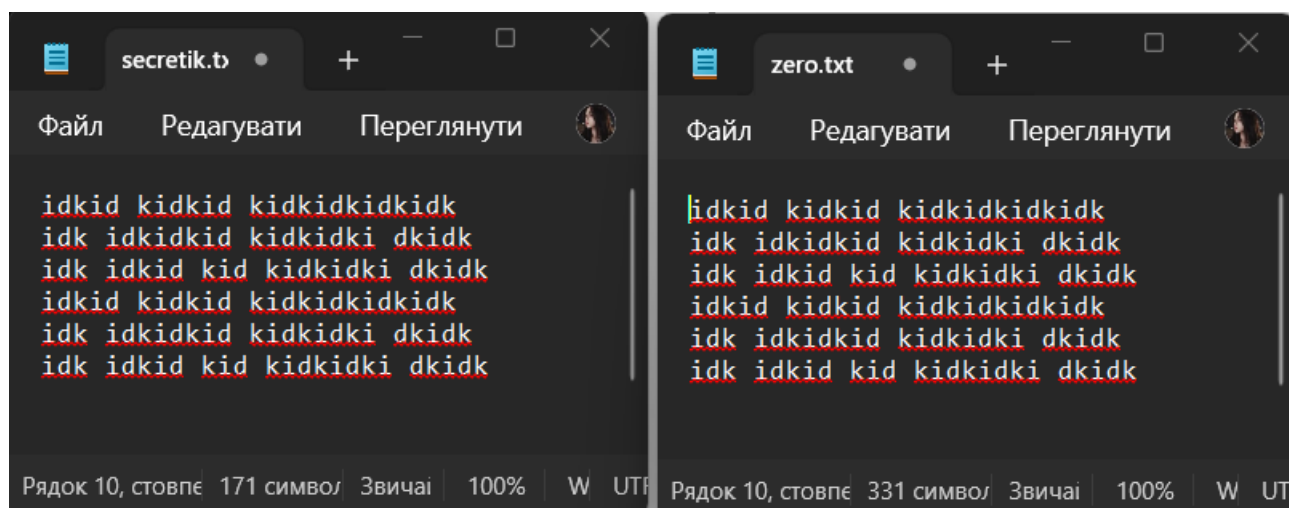


Рис. 10. Порівняння оригіналу та шифрованого нульовим

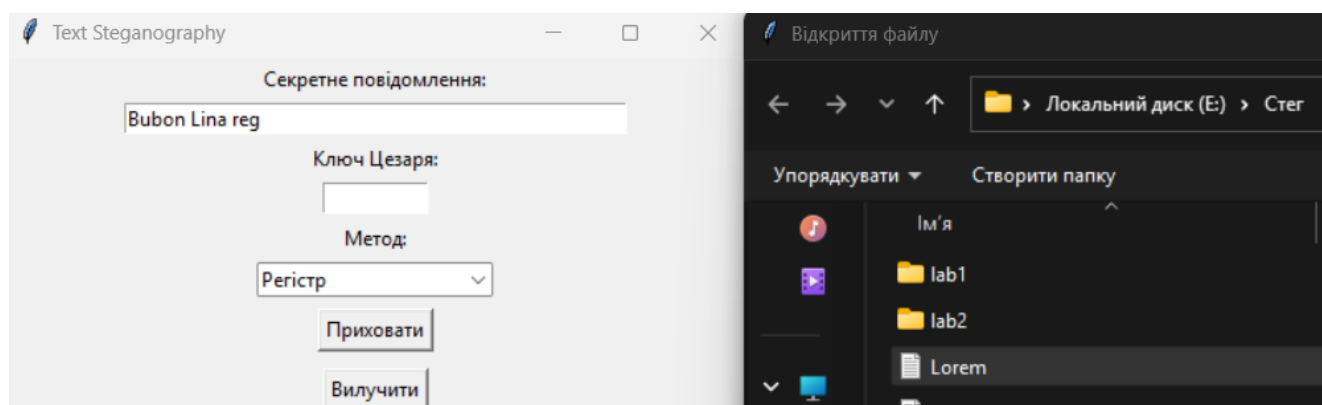


Рис. 11. Обрання для шифрування

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

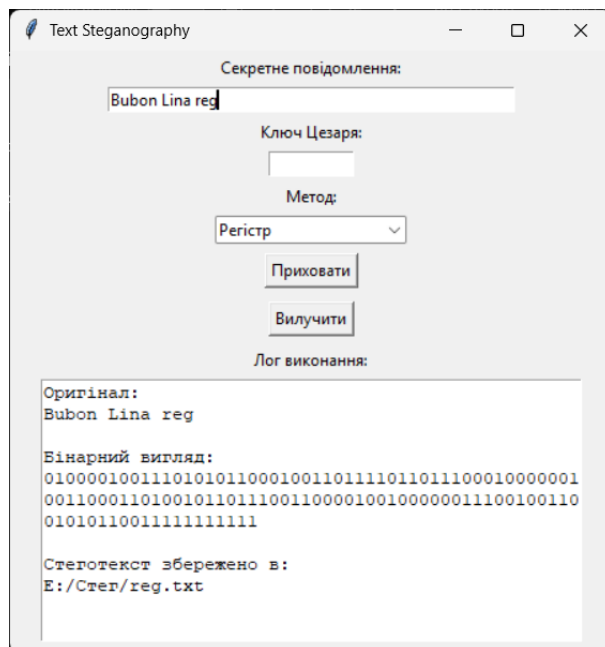


Рис. 12. Шифрування регістром

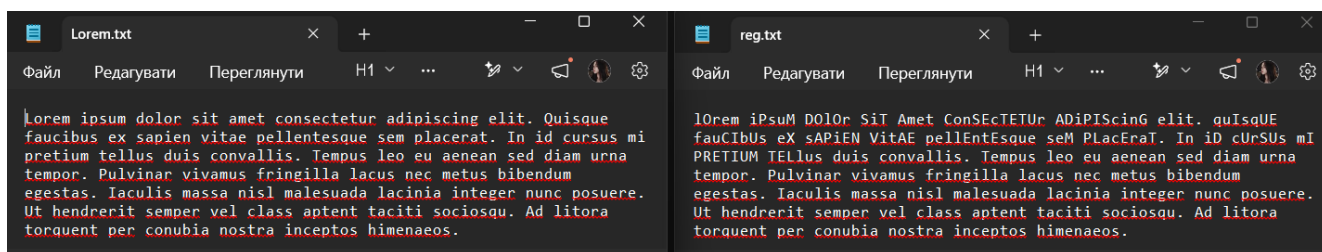


Рис. 13. Порівняння оригіналу та шифрованого регістром

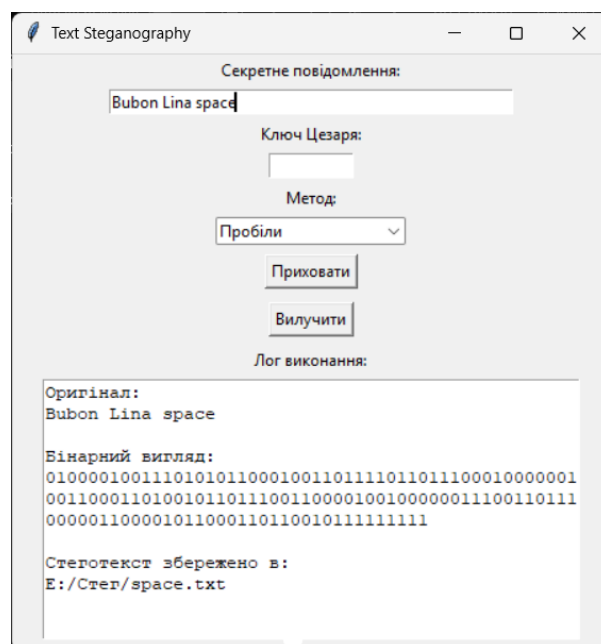


Рис. 14. Шифрування пробілами

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

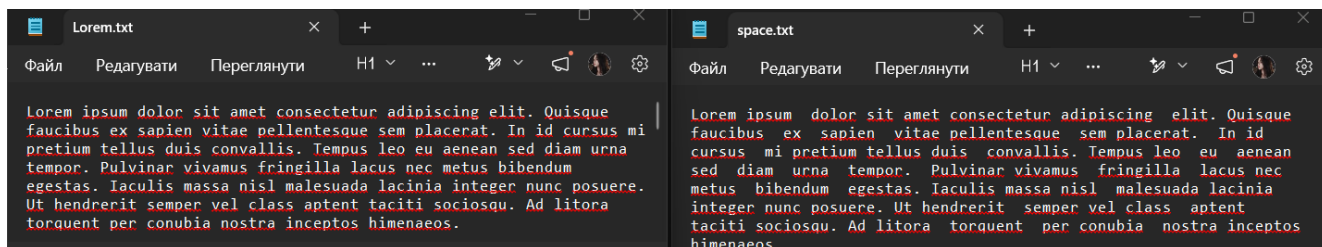


Рис. 15. Порівняння оригіналу та шифрованого пробілами

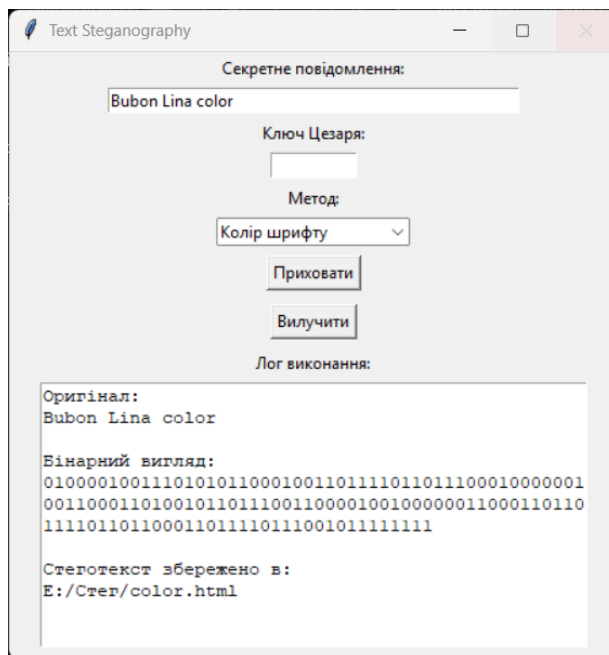


Рис. 16. Шифрування кольором

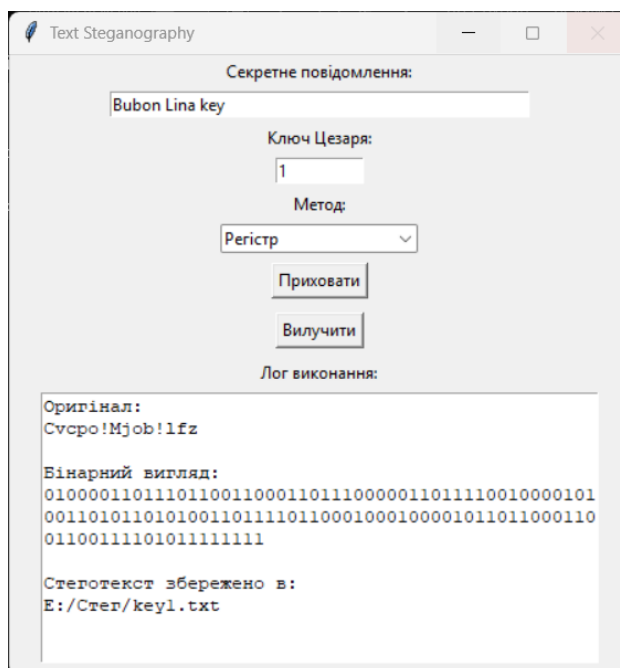
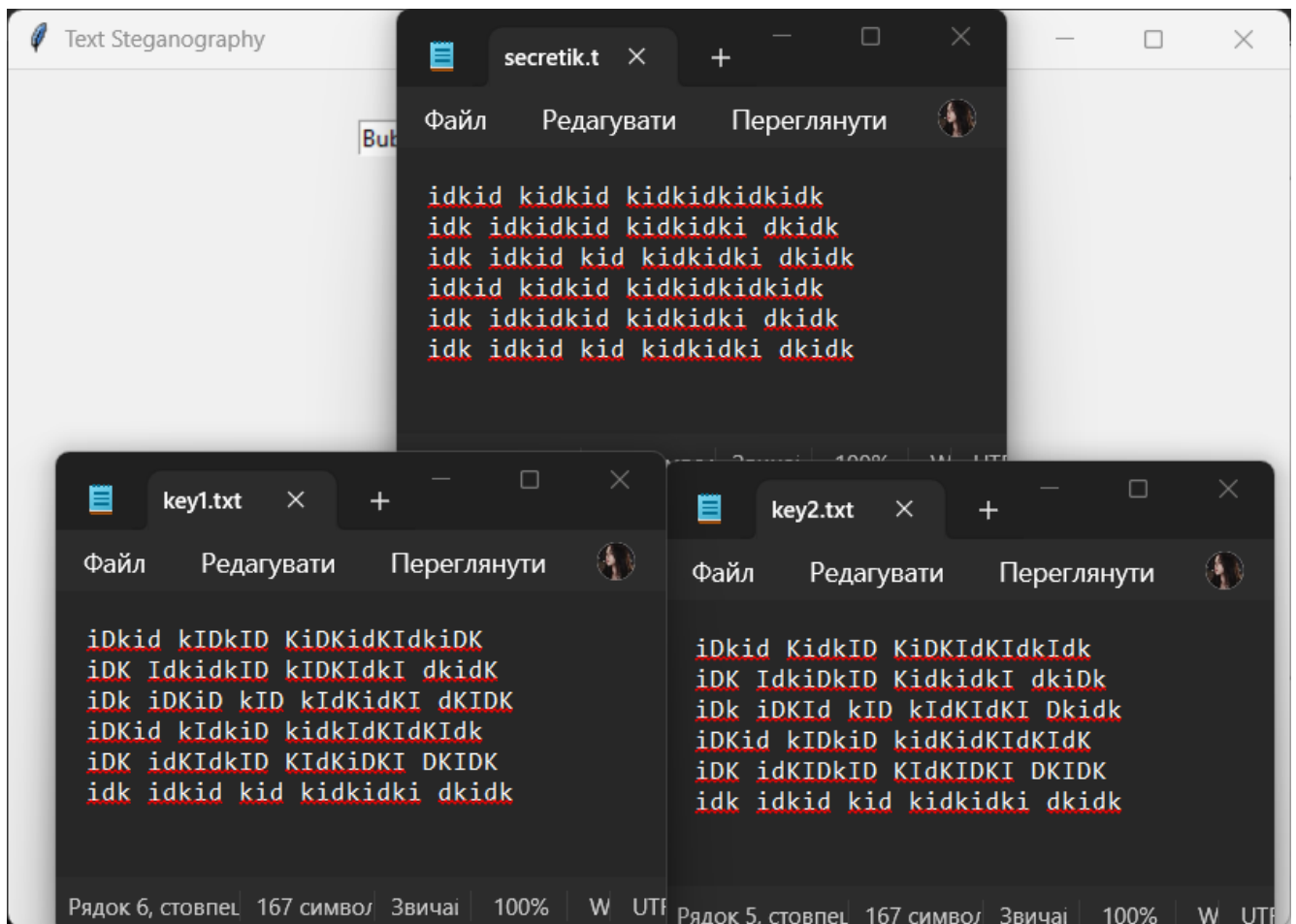


Рис. 17. Шифрування з ключем



18. Порівняння оригіналу та шифрованих різними ключами

Лістинг програми:

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox, ttk

z0 = '\u200b'
z1 = '\u200c'

def to_bin(t):
    return ''.join(format(ord(c), '08b') for c in t) + '11111111'

def fr_bin(b):
    m = ""
    for i in range(0, len(b), 8):
        if i + 8 > len(b): break
        bt = b[i:i + 8]
        if bt == '11111111': break
        m += chr(int(bt, 2))
    return m

def cs_enc(t, s):
    if not s.isdigit(): return t
    s = int(s)
    return ''.join(chr((ord(c) + s) % 1114112) for c in t)

def cs_dec(t, s):
    if not s.isdigit(): return t
    s = int(s)
    return ''.join(chr((ord(c) - s) % 1114112) for c in t)
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8


```

def enc_zw(c_txt, msg):
    b = to_bin(msg)
    if len(b) > len(c_txt): raise ValueError("Текст-контейнер замалий")
    r = ""
    for i, ch in enumerate(c_txt):
        r += ch
        if i < len(b):
            r += z1 if b[i] == '1' else z0
    return r, b

def dec_zw(s_txt):
    b = ""
    for ch in s_txt:
        if ch == z0:
            b += '0'
        elif ch == z1:
            b += '1'
    return fr_bin(b)

def enc_cs(c_txt, msg):
    b = to_bin(msg)
    r = ""
    b_idx = 0
    for ch in c_txt:
        if ch.isalpha() and b_idx < len(b):
            r += ch.upper() if b[b_idx] == '1' else ch.lower()
            b_idx += 1
        else:
            r += ch
    if b_idx < len(b): raise ValueError("Замало літер у тексті")
    return r, b

def dec_cs(s_txt):
    b = ""
    for ch in s_txt:
        if ch.isalpha():
            b += '1' if ch.isupper() else '0'
    return fr_bin(b)

def enc_sp(c_txt, msg):
    b = to_bin(msg)
    w = c_txt.split(' ')
    if len(b) > len(w) - 1: raise ValueError("Замало пробілів у тексті")
    r = w[0]
    for i in range(1, len(w)):
        if i - 1 < len(b):
            r += (' ' if b[i - 1] == '1' else ' ') + w[i]
        else:
            r += ' ' + w[i]
    return r, b

def dec_sp(s_txt):
    b = ""
    i = 0
    while i < len(s_txt) - 1:
        if s_txt[i] == ' ':
            if s_txt[i + 1] == ' ':
                b += '1'
                i += 1
            else:
                b += '0'
        i += 1
    return fr_bin(b)

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

def enc_cl(c_txt, msg):
    b = to_bin(msg)
    if len(b) > len(c_txt): raise ValueError("Текст замалий")
    r = "<html><body>"
    for i, ch in enumerate(c_txt):
        if ch == '\n':
            r += "<br>"
            continue
        if i < len(b):
            c = "#000001" if b[i] == '1' else "#000000"
            r += f'<span style="color:{c}">{ch}</span>'
        else:
            r += f'<span style="color:#000000">{ch}</span>'
    r += "</body></html>"
    return r, b

def dec_cl(s_txt):
    import re
    b = ""
    fnd = re.findall(r'<span style="color:(#[0-9a-fA-F]{6})">(.*?)</span>', s_txt)
    for clr, txt in fnd:
        if clr == "#000001":
            b += '1'
        elif clr == "#000000":
            b += '0'
    return fr_bin(b)

def a_enc():
    pth_i = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Text files", "*.txt")])
    if not pth_i: return
    with open(pth_i, 'r', encoding='utf-8') as f:
        c_txt = f.read()
    msg = e_msg.get()
    shft = e_shf.get()
    if shft: msg = cs_enc(msg, shft)
    m_type = cb_m.get()
    ext = ".html" if m_type == "Колір шрифту" else ".txt"
    pth_o = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=ext)
    if not pth_o: return
    try:
        if m_type == "Нульова ширина":
            res, b = enc_zw(c_txt, msg)
        elif m_type == "Регістр":
            res, b = enc_cs(c_txt, msg)
        elif m_type == "Пробіли":
            res, b = enc_sp(c_txt, msg)
        elif m_type == "Колір шрифту":
            res, b = enc_cl(c_txt, msg)
        with open(pth_o, 'w', encoding='utf-8') as f:
            f.write(res)
        t_log.delete(1.0, tk.END)
        t_log.insert(tk.END, f"Оригінал:\n{msg}\n\nБінарний вигляд:\n{b}\n\nСтеготекст збережено в:\n{pth_o}")
        messagebox.showinfo("Успіх", "Приховано")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Помилка", str(e))

def a_dec():
    pth_i = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Files", "*.txt *.html")])
    if not pth_i: return
    with open(pth_i, 'r', encoding='utf-8') as f:
        s_txt = f.read()
    m_type = cb_m.get()
    shft = e_shf.get()
    try:

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		10

```

if m_type == "Нульова ширина":
    r = dec_zw(s_txt)
elif m_type == "Регістр":
    r = dec_cs(s_txt)
elif m_type == "Пробіли":
    r = dec_sp(s_txt)
elif m_type == "Колір шрифту":
    r = dec_cl(s_txt)
if shift: r = cs_dec(r, shift)
t_log.delete(1.0, tk.END)
t_log.insert(tk.END, f"Вилучене повідомлення:\n{r}")
messagebox.showinfo("Результат", "Успішно вилучено")
except Exception as e:
    messagebox.showerror("Помилка", str(e))

wnd = tk.Tk()
wnd.title("Text Steganography")
wnd.geometry("450x450")
tk.Label(wnd, text="Секретне повідомлення:").pack(pady=2)
e_msg = tk.Entry(wnd, width=50)
e_msg.pack(pady=2)
tk.Label(wnd, text="Ключ Цезаря:").pack(pady=2)
e_shf = tk.Entry(wnd, width=10)
e_shf.pack(pady=2)
tk.Label(wnd, text="Метод:").pack(pady=2)
cb_m = ttk.Combobox(wnd, values=["Нульова ширина", "Регістр", "Пробіли", "Колір шрифту"], state="readonly")
cb_m.current(0)
cb_m.pack(pady=2)
tk.Button(wnd, text="Приховати", command=a_enc).pack(pady=5)
tk.Button(wnd, text="Вилучити", command=a_dec).pack(pady=5)
tk.Label(wnd, text="Лог виконання:").pack(pady=2)
t_log = tk.Text(wnd, height=12, width=50)
t_log.pack(pady=2)
wnd.mainloop()

```

Завдання 3. Згенерувати текст із прихованими даними за допомогою обраної мовної моделі штучного інтелекту. Основні кроки описати зі скріншотами у звіті.

1. Використовуючи мовну модель штучного інтелекту, створіть текст (найпростіший випадок – акровірш), у якому приховайте певне заздалегідь визначене слово або фразу.

Запит до ШІ: Згенеруй короткий вірш про природу, текст має бути акровіршем, де перші літери кожного рядка утворюють слово "СЛОВО".

Згенерований стеготекст:

Сонце сідає за темний ліс,
Легкий вітерець прохолоду приніс.
Осінь готує свої кольори,
Вечір спускається тихо з гори.
Озеро сріблом виблискує вмить.

2. Модифікуйте початковий текст, змінюючи параметри запиту (стиль тексту, розташування ключових літер тощо).

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

Запит до ШІ: Напиши короткий есе або текст-роздум про технології, але де кожне речення має починатися на літеру зі слова "МЕЖА", тоді як сам текст має бути логічним, а не як попередній.

Згенерований стеготекст:

Мережі майбутнього вже сьогодні змінюють наше сприйняття реальності. Електронні пристрої стають невіддільною частиною щоденної рутини. Жоден процес нині не обходиться без автоматизації та аналізу даних. Алгоритми штучного інтелекту продовжують вдосконалюватися з кожною секундою.

3. Протестуйте модель для різних мов (українською або англійською), слів та фраз. У звіті зі скріншотами поясніть, яким чином змінювали параметри запиту для досягнення бажаного результату.

Запит до ШІ: Напиши коротке як минулого разу, але вже про дослідження космосу, де першою літерою кожного речення має бути слово «ДАНІ», англійською мовою.

Згенерований стеготекст:

Discovering new planetary systems remains a primary goal of modern astronomy. Astronauts undergo rigorous training to prepare for the harsh conditions of zero gravity. Technological advancements in propulsion are bringing deep space travel closer to reality. Analyzing cosmic radiation provides vital clues about the origins of our universe.

Англійськомовні моделі мають більший словниковий запас, оскільки цією мовою найбільше контенту, себто можуть генерувати більш природні конструкції навіть з сильним обмеженням.

4. Оцініть, як різні параметри впливають на природність тексту та можливість виявлення прихованого повідомлення.

Різні параметри по різному впливають на результат, тут акровірші генеруються найпростіше і виглядають природно, оскільки сама специфіка вірша це нестандартний порядок та набір слів, проте у повсякденному спілкуванні вірші не найкращий варіант через незвичність та рядковість, де одразу можна побачити приховане слово, як прочитати перші літери. Інші тексти, котрі приховують слово за першими літерами речень набагато безпечні для того, аби його звичайна людина не розшифрувала без знання що там щось приховане. Проте якщо секретне слово містить літери, на котрі майже або взагалі немає слів як-от «й»,

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
						12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

«ю», «ь», III стає важко формулювати нормальні та логічні речення, через що текст може виглядати штучним або взагалі текст буде написаний з помилками.

5. Обмінюйтеся з одногрупником стеготекстами і спробуйте самотійно без допоміжних інструментів віднайти приховане слово (фразу).

Сьогоднішній день вимагає від нас максимальної концентрації. Ентузіазм у роботі часто згасає без чіткого планування. Кожен фахівець має вміти розставляти пріоритети. Робота над складними проектами стає легшою, якщо розбити її на етапи. Ефективність залежить не від кількості годин, а від фокусу. Тому важливо знаходити час не лише для праці, але й для відпочинку.

Секретне слово: Секрет.

Висновок: у ході лабораторної роботи №3 я ознайомила з методами приховування інформації у тексті, розглянула роботу методу ZWS на основі навчальної програми СгупTool 2, а також програмно реалізувала типові методи текстової стеганографії та згенерувала текст із прихованими даними за допомогою мовної моделі штучного інтелекту.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13